# 25-30mm 驱控一体电机使用说明手册

V20260921

**25/30mm 驱控一体电机产品包含：**

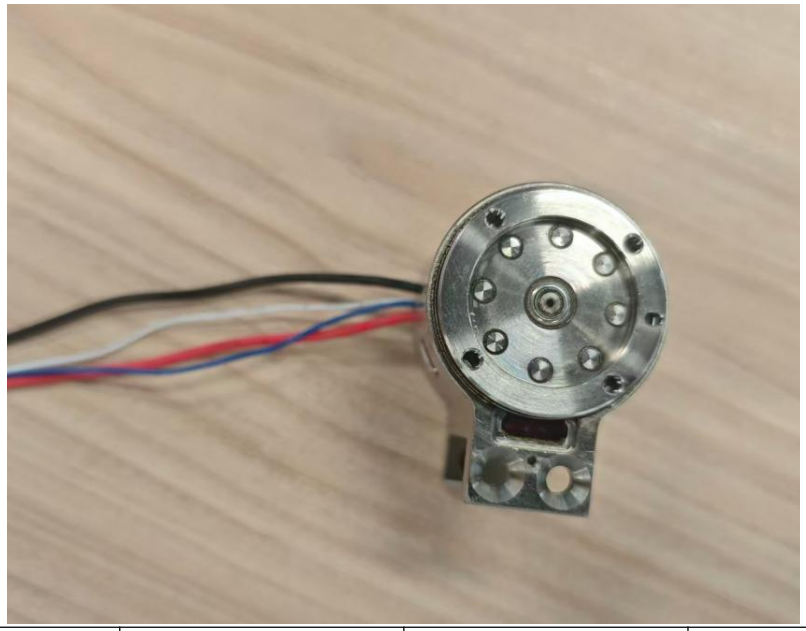
电机*1，电机引出线（400mm）。

本品不含 CAN 分析仪，需用户自行准备。

使用支持 CAN FD 的分析仪发送本手册相应指令，即可实现相应动作。

## 1. 接线定义

### 1.1 25/30mm 驱控一体



| 颜色 | 定义 | 线长 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 红色 | 电源+ | 400mm | 默认电压 12V DC<br>范围 10~18V DC |
| 黑色 | 电源- | | |
| 蓝色 | CanH | | CAN H 信号 |
| 白色 | CanL | | CAN L 信号 |

# 2. CAN FD 配置

## 2.1 协议标准说明：ISO CAN FD

采用 ISO CAN FD 国际标准协议，是目前通用、兼容性最好的 CAN FD 版本。

- 作用：所有支持 ISO CAN FD 的 MCU、CAN 分析仪、工控设备可直接互通；老旧非 ISO CAN FD 设备无法与本设备通信。
- 软件操作：芯片配置、上位机工具、CAN 分析仪务必勾选「ISO CAN FD」，不要选择非 ISO/CAN2.0。

## 2.2 通信速率参数（整套系统所有设备必须完全一致）

整套总线上所有节点（主板、传感器、分析仪、调试工具）**仲裁速率、数据速率、采样点必须完全相同**，错一个参数就会乱码、收不到报文。

**仲裁域波特率：1Mbps，采样点 80%**
**数据域波特率：4Mbps，采样点 80%**

电机当前只支持 4M 波特率，如有其他需求请联系指尖智擎沟通；

## 2.3 硬件接线要求

终端电阻规范：一条 CAN 总线只能在总线最开头、最末尾两台设备各焊接 1 颗 120Ω 终端电阻；

- 总线首设备：接 120Ω 电阻
- 总线中间所有设备：严禁加装 120Ω 电阻
- 总线尾设备：接 120Ω 电阻

**电机内部不含终端电阻。**

## 2.4 通讯常见故障快速排查

- 完全收不到报文 排查：协议是否选错、仲裁波特率是否不一致、两端 120Ω 电阻是否缺失、收发器是否为 CAN FD 型号。

- ID 能识别，但数据段乱码 / 丢包 排查：数据波特率和采样点不统一、总线中间多接了终端电阻、线缆过长。

# 3. 通讯协议

## 3.1 CAN ID 编号规则

### 3.1.1 编号 N 定义

文中所有 CAN ID 公式里的 N = 电机控制器设备编号

- 编号取值范围：1 ~ 60，一条 CAN 总线最多支持 60 台电机控制器组网
- 出厂默认配置：所有控制器默认编号 N=1，单电机使用无需修改
- 多电机组网需求：若总线上接 2 台及以上电机，必须给每台电机设置唯一编号，编号修改方法查阅手册 3.9 章节

### 3.1.2 CAN ID 计算示例

基础计算公式：

$$MIT\text{模式发送报文}CAN\ ID = 0x501 + N \times 4$$

举例演算

- 单电机默认 N=1：

  0x501 + 1×4 = 0x505，调试工具发送指令 ID 填 0x505

- 第二台电机设编号 N=2：

  0x501 + 2×4 = 0x509，发送 ID 填 0x509

- 第三台电机设编号 N=3：

  0x501 + 3×4 = 0x50D，发送 ID 填 0x50D

### 3.1.3 注意事项

- 同一条 CAN 总线上，不可两台电机使用相同 N 编号，会出现 ID 冲突；
- 仅单电机独立使用时，保持默认 N=1 即可，无需修改任何参数
- 如需修改控制器编号 N，跳转手册 3.9 章节操作

## 3.2 电机三种控制模式说明

### 3.2.1 基础通用规则

- 上电默认模式：控制器通电后自动进入 MIT 模式
- 模式切换硬性前置条件：切换任意模式前，必须先发停止指令让电机完全静止，禁止电机运转时切换模式

### 3.2.2 模式详细区分

- 速度模式

核心功能：闭环转速控制，稳定维持电机指定转速

控制参数：在 MIT 发送报文的数据段中，填写「速度设定值」

适用场景：持续匀速转动，只关心转多快，不关心停在哪个角度

- 位置模式

核心功能：闭环角度 / 位置控制，电机自动转到指定角度后锁止

控制参数：在 MIT 发送报文的数据段中，填写「目标电机位置值」

适用场景：需要精准定位停止

- MIT 模式（力位混合模式）

核心功能：力控+位置/速度混合控制，支持柔性交互、力矩限制、柔顺拖动

适用场景：机器人关节、人机交互设备、需要柔性接触的负载，是本控制器默认基础模式

补充说明：速度模式、位置模式本质是 MIT 模式下的单一功能子集，MIT 模式包含前两种模式全部能力，功能最全面

## 3.3 MIT 模式发送报文

**通信方向**：上位机/主控 → 电机控制器（下发控制指令）

**CAN ID**：标准帧 0x501 + N * 4。

N = 电机设备编号（1~60，默认 N=1）

示例：默认单电机 N=1，ID=0x501+4=0x505

**DLC 数据长度**：固定 12 Byte

Data0~Data11，完整 12 个字节，不可少发

**电流环带宽**：1000Hz

适用范围说明：本 12 字节报文仅在 MIT 力位混合模式下完整生效；
切换至纯速度模式、纯位置模式时，Data6~Data11（Kp、Kd、前馈电流）参数失效，控制器使用内置固定闭环参数。

数据：

| | |
|---|---|
| Data0<br>Data1<br>Data2<br>Data3 | ■ 电机位置码值 = (s32)((((u32)data3 << 24) \| ((u32)data2 << 16) \| ((u32)data1 << 8) \| data0)) - 0x80000000) ;<br>■ 角度换算公式<br>电机位置角度 = 电机位置码值 ÷ 2097152 × 360°<br>编码器分辨率：21 位，单圈总刻度 = $2^{21}$ = 2097152<br>■ 取值范围：码值 -0x7CFFFFFF ~ 0x7CFFFFFF，支持多圈连续位置记录<br>■ 作用：下发电机目标机械位置，用于位置闭环、MIT 力控定位 |
| Data4<br>Data5 | ■ 速度码值 = (s16)((((u16)data5 << 8) \| ((u16)data4)) - 0x8000);<br>■ 转速换算公式<br>速度(rpm) = 速度码值 ÷ 10。<br>■ 取值范围：码值 -30000 ~ 30000，对应转速 -3000rpm ~ 3000rpm<br>■ 作用：下发目标转速，用于速度闭环、MIT 模式速度控制 |
| Data6<br>Data7 | Kp，位置环比例系数，只在 MIT 模式下有效，其他模式有自己的固定参数<br>■ Kp = 0.00001*((u16)data7 << 8) \| ((u16)data6)<br>实际物理模型，输入单位：弧度 (rad)；输出单位：电流 (A)<br>假设这时候的比例系数是 kact<br>Kp = kact * 0.001115<br>■ 建议初步调试设置为 0.008，过大容易震荡 |
| Data8<br>Data9 | Kd，速度环微分系数，只在 MIT 模式下有效，其他模式有自己的固定参数<br>■ Kd = 0.01*((u16)data9 << 8) \| ((u16)data8)<br>实际物理模型，输入单位：弧度/秒(rad/s)；输出单位：电流 (A)<br>假设这时候的比例系数是 kact<br>Kd = kact * 85.636<br>■ 建议初步调试设置为 1，过大容易震荡 |
| Data10<br>Data11 | 前馈电流，只在 MIT 模式下有效，其他模式下，无效<br>■ 前馈电流码值 = (s16)((((u16)data11<< 8) \| ((u16)data10) - 0x8000) |

| | |
|---|---|
| | ■ 电流换算公式<br>前馈电流值 = 电流码值 * 11 / 4096 A。<br>■ 作用：力矩前馈补偿，抑制动态跟随误差，提升高速响应性能 |

# 注：

- **报文长度硬性要求**

发送时必须完整填充 12 字节，不可只发前半段；缺字节会导致控制器解析报错、指令不执行。

- **模式参数生效区分**

MIT 模式：12 字节全部参数（位置、速度、Kp、Kd、前馈电流）全部生效；
纯速度 / 纯位置模式：仅 Data0~Data5 有效，Data6~Data11 会被控制器自动忽略，无需填充有效参数。

- **调参安全规范**

Kp、Kd 不可一次性设置过大，建议从小到大逐步递增，每次调参前先让电机停机，防止剧烈震荡。

# 示例：

位置模式：
25mm，30mm 电机
01 00 01 80 00 80 20 03 64 00 00 80 //
设置位置码值 = 65537
速度 = 0
Kp = 0.008
Kd = 1
电流 = 0

电流模式：
01 00 01 80 00 80 00 00 00 00 64 80 //
设置位置码值 = 65537
速度 = 0
Kp = 0
Kd = 0
电流码值 = 100

## 3.4 mit 模式回复

上位机每下发 1 帧「MIT 模式发送指令帧」，电机控制器会**自动回复 1 帧 MIT 模式反馈帧**，属于一问一答的应答机制，实时回传电机当前运行状态。

**通信方向：**电机控制器 → 上位机（上行反馈数据）

**CAN ID：**标准帧 0x701 + N * 4

N = 电机设备编号（1~60，默认 N=1）

示例：默认单电机 N=1，ID=0x701+4=0x705

**DLC 数据长度：**固定 12 Byte

Data0~Data11，完整 12 个字节

数据：

| | |
|---|---|
| Data0<br>Data1 | ■ 固定标识段，格式固定：<br>data0 = 0x01 + 4 * N， data1 = 0x05<br>■ 作用：报文身份校验，快速识别当前反馈来自几号电机，无物理运行参数。<br>■ 示例：N=1 时，Data0=0x05，Data1=0x05；上位机可通过这两个字节校验电机编号是否匹配。 |
| Data2<br>Data3<br>Data4<br>Data5 | ■ 电机位置码值 = (s32)((((u32)data5 << 24) \| ((u32)data4 << 16) \| ((u32)data3 << 8) \| data2)) - 0x80000000) ;<br>■ 角度换算公式<br>电机位置角度 = 电机位置码值 / 2097152 * 360 度<br>编码器分辨率:21 位，单圈总刻度 = $2^{21}$ = 2097152 |
| Data6<br>Data7 | ■ 速度码值 = (s16)((((u16)data7 << 8) \| ((u16)data6)) - 0x8000);<br>■ 转速换算公式<br>速度(rpm) = 速度码值 ÷ 10 |
| Data8<br>Data9 | ■ 电流码值 = (s16)((((u16)data9<< 8) \| ((u16)data8) - 0x8000)<br>■ 电流换算公式<br>电流值 = 电流码值 * 11 / 4096 A。 |
| Data10 | 0x00 |
| Data11 | 0x00 |

## 3.5 电机状态

固定每 20ms 自动上报 1 帧，实时刷新电机全部运行、故障、模式信息

**通信方向：**电机控制器 → 上位机（主动推送，无需上位机下发指令触发）

**CAN ID：**标准帧 0x702 + N * 4。

N = 电机设备编号（1~60，默认 N=1）

示例：默认单电机 N=1，ID=0x702+4=0x706

**DLC 数据长度：**固定 20 Byte

Data0~Data19，完整 20 字节，不可截断解析

数据：

| | |
|---|---|
| Data0<br>Data1 | ■ 固定标识段，格式固定：<br>data0 = 0x01 + 4 * N， data1 = 0x05<br>■ 示例：N=1 时，Data0=0x05，Data1=0x05，可用来校验电机编号匹配。 |
| Data2<br>Data3<br>Data4<br>Data5 | ■ 电机位置码值 = (s32)((((u32)data5 << 24) \| ((u32)data4 << 16) \| ((u32)data3 << 8) \| data2)) - 0x80000000) ;<br>■ 角度换算公式<br>电机位置角度 = 电机位置码值 / 2097152 * 360 度<br>编码器分辨率:21 位，单圈总刻度 = $2^{21}$= 2097152，支持正负多圈位置反馈。 |
| Data6<br>Data7 | ■ 速度码值 = (s16)((((u16)data7 << 8) \| ((u16)data6)) - 0x8000)<br>■ 转速换算公式<br>速度(rpm) = 速度码值 ÷ 10 |
| Data8<br>Data9 | ■ 电流码值 = (s16)((((u16)data9<< 8) \| ((u16)data8) - 0x8000)<br>■ 电流换算公式<br>电流值 = 电流码值 * 11 / 4096 A。 |
| Data10<br>Data11 | ■ 母线电压值 = (float)((((u16)data11<< 8) \| ((u16)data10) / 10 V |
| Data12<br>Data13<br>Data14<br>Data15 | ■ 故障状态<br>Fault = (((u32)data15 << 24) \| ((u32)data14 << 16) \| ((u32)data13 << 8) \| data12))<br>Bit0：驱动芯片故障<br>Bit1：过压故障，母线电压超过 18v<br>Bit2：欠压故障，母线电压低于 8v<br>Bit3：过流故障，电机 10 秒内功率过大<br>Bit4：编码器故障 |
| Data16 | ■ 电机运行状态<br>0：初始化<br>1：电流校准<br>2：编码器零点校准<br>3：停止<br>4：运行<br>5：错误 |

| | |
|---|---|
| Data17 | ■ 编码器零点校准状态<br>0：空闲<br>1：校准<br>2：完成<br>3：错误 |
| Data18 | ■ 电机当前模式<br>0x00：MIT 模式<br>0x01：速度模式<br>0x02：位置模式 |
| Data19 | ■ 电机类型<br>0x01：30mm<br>0x02：25mm<br>0x03：20mm<br>0x04：16mm |

## 3.6 电机控制

**通信方向：**上位机 → 电机控制器（下发启停、模式切换、原点复位指令）

**CAN ID：**标准帧 0x502 + N * 4。

N = 电机设备编号（1~60，默认 N=1）

示例：默认单电机 N=1，ID=0x502+4=0x506

**DLC 数据长度：**固定 8 Byte

Data0~Data7，完整 8 字节

**预留字段说明：**Data3~Data7 全部固定填充 0x00，无功能定义，仅补齐报文长度

数据：

| | |
|---|---|
| Data0 | 0x01：电机运行<br>0x00：电机停止<br>注意: 使用 mit 模式控制电机，要先发送命令让电机运行 |
| Data1 | 0x01：将当前电机位置设置位 0 点位置。作用于位置控制。<br>其他：无效果 |
| Data2 | 设置电机模式<br>改变电机模式的时候需要让电机停止，即 data0 = 0X00，才能生效。<br>0x00：MIT 模式<br>0x01：速度模式<br>0x02：位置模式 |
| Data3 | 0x00 |
| Data4 | 0x00 |
| Data5 | 0x00 |
| Data6 | 0x00 |
| Data7 | 0x00 |

- 切换电机控制模式（Data2 修改）强制前置条件：必须先下发停机指令（Data0=0x00），电机完全停止后，新模式才会生效；电机运转时切换模式直接无效。

- MIT 模式闭环控制前置：下发 MIT 位置/速度指令前，必须先通过本报文发送 Data0=0x01 运行指令，否则电机不响应 MIT 下发报文。

- 原点复位指令仅对位置闭环有效，速度/ MIT 力控模式下无作用。

## 3.7 保留 ID

### 3.7.1 校准指令

用于编码器零点校准，用户使用时避开此 ID，防止误操作。
**通信方向：**上位机 → 电机控制器

**CAN ID：**标准帧 0x503 + N * 4。

N = 电机设备编号（1~60，默认 N=1）

示例：默认单电机 N=1，ID=0x503+4=0x507

**DLC 数据长度：**固定 8 Byte
数据：

| | |
|---|---|
| Data0 | 0x55 |
| Data1 | 0xaa |
| Data2 | 0cc |
| Data3 | 0x33 |
| Data4 | 0x77 |
| Data5 | 0x11 |
| Data6 | 0xFF |
| Data7 | 0x00 |

发送完成后，控制器自动启动编码器自校准流程，全程耗时约 10 秒。

### 3.7.2 校准结果

用于编码器零点校准，用户使用时避开此 ID，防止误操作。
**通信方向：**电机控制器 → 上位机

**CAN ID：**标准帧 0x703 + N * 4。

N = 电机设备编号（1~60，默认 N=1）

示例：默认单电机 N=1，ID=0x703+4=0x707

**DLC 数据长度：**固定 8 Byte
数据：

| | |
|---|---|
| Data0 | 0x02：电机校准完成<br>0x03：电机校准错误 |
| Data1 | 0x00 |
| Data2 | 0x00 |
| Data3 | 0x00 |
| Data4 | 0x00 |
| Data5 | 0x00 |
| Data6 | 0x00 |
| Data7 | 0x00 |

## 3.8 设置控制器编号

单条 CAN 总线最多挂载 60 台电机控制器，每台电机需要唯一编号 N，通过本条指令修改编号，编号改变后所有通信 CAN ID（0x501/0x502/0x701/0x702 等）会同步变更，实现多电机独立组网控制。

**关键强制注意事项 ⚠**

- 必须单台离线设置

  设置编号时，总线上只能接 1 台待修改控制器，不能多台电机同时挂在总线；否则总线上所有控制器会被统一写入同一个编号，造成 ID 冲突。

- 生效条件

  编号下发完成后，控制器断电重新上电，新编号才会正式生效，上电后所有 CAN ID 按新 N 重新计算。

- 编号范围

  有效取值：1 ~ 64，出厂默认全部控制器编号 N=1。

**通信方向：**上位机 → 电机控制器

**CAN ID：**标准帧 0x4FE（全局广播专用 ID，不受当前控制器旧编号 N 影响）

**DLC 数据长度：**固定 8 Byte

数据：

| | |
|---|---|
| Data0 | 控制器编号，范围 1-64。<br>默认是 1。 |
| Data1 | 0x20 |
| Data2 | 0x26 |
| Data3 | 0x05 |
| Data4 | 0x20 |
| Data5 | 0x10 |
| Data6 | 0x58 |
| Data7 | 0x00 |

# 4. 指令示意

发送窗口

| 全选 | 手动发送 | 帧ID | 类型 | 数据长度 | 时间戳 | 备注 | 帧数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 发送 | 00000505 | 标准 | 数据 FDBRS 12 | 0 | 设置位置 | 01 00 00 90 00 80 96 00 28 00 00 80 |
| 0002 | 发送 | 00000505 | 标准 | 数据 FDBRS 12 | 10000 | 设置电流 | 01 00 01 80 00 80 00 00 00 00 C8 80 |
| 0003 | 发送 | 00000506 | 标准 | 数据 FDBRS 8 | 20000 | 运行 | 01 00 00 00 00 00 00 00 |
| 0004 | 发送 | 00000506 | 标准 | 数据 FDBRS 8 | 30000 | 设置零点 | 00 01 00 00 00 00 00 00 |
| 0005 | 发送 | 00000506 | 标准 | 数据 FDBRS 8 | 40000 | mit模式 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 0006 | 发送 | 00000507 | 标准 | 数据 FDBRS 8 | 50000 | 校准 | |
| 0007 | 发送 | 00000506 | 标准 | 数据 FDBRS 8 | 60000 | 速度模式 | 00 00 01 00 00 00 00 00 |
| 0008 | 发送 | 00000506 | 标准 | 数据 FDBRS 8 | 70000 | 位置模式 | 00 00 02 00 00 00 00 00 |
| 0009 | 发送 | 00000506 | 标准 | 数据 FDBRS 8 | 80000 | 调参模式 | 00 00 FF 00 00 00 00 00 |
| 0010 | 发送 | 00000505 | 标准 | 数据 FDBRS 12 | 90000 | 设置速度 | 01 00 00 A0 20 CE 00 00 00 00 00 80 |

此处示例的帧 ID 为控制序号 N=2 时的示例 ID。

对于 25mm，30mm 的电机，建议：

Kp = 0.008

Kd = 1

01 00 00 90 00 80 20 03 64 00 00 80

0002：设置 mit 模式下的电流

0003：电机运行指令

0004：电机把当前位置设置为 0 点，电机停止，并进入 mit 模式

0005：电机停止，并进入 mit 模式

0006：校准指令

0007：电机停止，并进入速度模式

0008：电机停止，并进入位置模式

0009：位置模式下，速度模式下，用于设置位置，和速度。当前的速度是 2000rpm，位置是 0x20000001

## 4.1 MIT 力位混合模式（两种控制分支）

### 4.1.1 MIT 位置闭环控制（定点定位）

下发指令顺序：0005 → 0003 → 0001

- 发送 0005：电机停机，切换至 MIT 模式；
- 发送 0003：电机运行使能，解锁闭环；
- 下发 0001：目标位置、Kp/Kd 参数，电机执行位置定位。

### 4.1.2 MIT 电流力控模式（力矩）

下发指令顺序：0005 → 0003 → 0002

- 发送 0005：停机并切 MIT 模式；
- 发送 0003：电机运行使能；
- 下发 0002：下发前馈力矩电流，电机输出恒定扭矩。

## 4.2 纯速度模式（恒转速运转）

下发指令顺序：0007 → 0003 → 0009

示例参数：目标转速 2000rpm

- 发送 0007：电机停机，切换至纯速度模式；
- 发送 0003：电机运行使能；
- 下发 0010：设置转速 2000rpm，电机匀速持续转动。

## 4.3 纯位置模式（精准角度定位）

下发指令顺序：0008 → 0003 → 0009

示例参数：目标位置码值 0x20000001

- 发送 0008：电机停机，切换至纯位置模式；
- 发送 0003：电机运行使能；
- 下发 0010：下发目标位置，电机自动走到指定角度后锁止。

## 4.4 电机编码器校准（新机 / 换电机必走流程）

下发指令顺序：0005 → 0006

- 发送 0005：电机停机，切换 MIT 模式；
- 发送 0006：下发校准密钥指令，启动编码器自校准；
- 等待约 10 秒，全程禁止断电；
- 读取「3.7.2 电机状态主动上报帧」确认校准状态为完成，再执行运动控制。

# 5. 常见问题速查

## 1. 位置模式控制时，电机转动角度很小。

位置控制时，位置码值为电机减速前位置角度，需要输出端位置角度需要乘相应电机齿轮减速比。

如使用的 65537 位置码值角度约为 11.25°，经过 50 减速比后实际输出端转动角度仅为 11.25/50=0.225°，观察电机极小角度转动为正常现象。

## 2. 位置控制时，电机会一直转。

①如未设置当前位置为 0 点位置，直接使用位置模式控制电机旋转 90°，电机可能会一直旋转超 90°，为正常现象。此处电机设置的位置角度值 90°会将电机旋转至电机相对于 0 点位置的 90°位置，可将当前位置设置为 0 后再进行角度控制。

②如已设置 0 点位置仍然不停止，请确认目标位置码值是否超出上限，即-2097151999 到 2097151999 之间，如超出范围，电机可能不会停止。

## 3. 电机通信正常，但电机无法运行，抖动或功率跳动异常。

①请先确认外部接线是否正常。

②如接线正常无误，可先按章节 3.7 进行校准指令后再进行尝试。

## 4. 编码器是多少位的？单圈还是多圈？是输出端么？怎么标零？

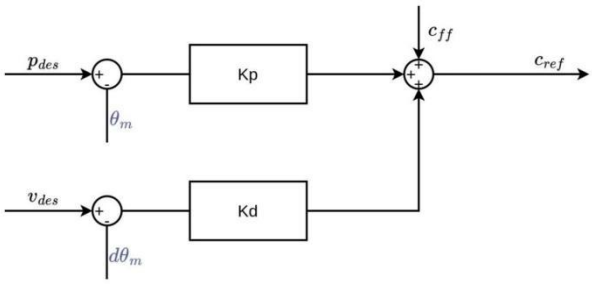
①21 位编码器；②单圈绝对值磁编码器；③非输出端；

本产品为单圈绝对值编码器，多圈位置信息由软件存储，设备断电后无法保存当前运行圈数，电机多圈位置数据将自动清零。

建议使用时增设机械硬限位结构，设备上电后以限位位置作为机械零点；零点设置操作详见本文 3.6 章节。

## 5. MIT 模式如何使用？

下图是执行器 MIT 模式的控制框图：




MIT 模式是一种由麻省理工大学开发的用于精确扭矩控制的控制方法，可以实现**电流、速度、位置的混合控制**，计算公式如下：

$$c_{ref} = Kp * (p_{des} - \theta_m) + Kd * (v_{des} - d\theta_m) + c_{ff}$$

在上式中，速度环和位置环的输出值与前馈电流$c_{ff}$相加得到参考电流$c_{ref}$，其中：

$p_{des}$为**电机端**的期望位置，单位为 count；对应 mit 模式发送的 data0-data3 的码值，

=(s32)((((u32)data3<<24)|((u32)data2<<16)|((u32)data1<<8)|data0))-0x80000000);

$\theta_m$为**电机端**的当前位置，单位为 count；对应 mit 模式回复的 data2-data5 码值，

=(s32)((((u32)data5<<24)|((u32)data4<<16)|((u32)data3<<8)|data2))-0x80000000);

$v_{des}$为**电机端**的期望速度，单位为 rpm；对应 mit 模式发送 data4-data5，

=(s16)((((u16)data9<<8)|((u16)data8))-0x8000)*0.04551。

$\theta_m$为**电机端**的当前速度，单位为 rpm；对应 mit 模式回复的 data6-data7，

=(s16)((((u16)data7<<8)|((u16)data6))-0x8000)*0.04551。

Kp 是位置增益，对应 mit 模式发送的 data6-data7 的码值*0.00001

Kd 是速度增益，对应 mit 模式发送的 data8-data9 的码值*0.01

$c_{ff}$的值通常是抵消执行器摩擦需要的电流和机器人动力学计算得到的电流值之和，对应 mit 模式发送的 data10-data11，

=(s16)((((u16)data11<<8)|((u16)data10)-0x8000)。

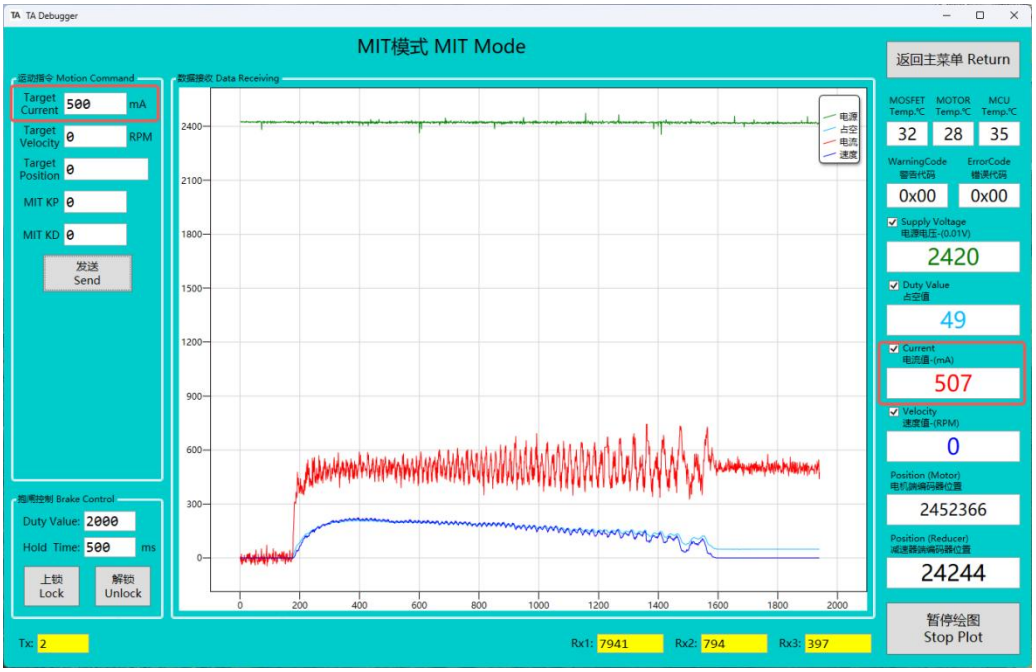
Cref，是电流环的 q 轴参考电流。实际电流=cref*11/4096。

**例：**mit 模式发送的 data6-data7 的码值

1. 当$K_p = 0$，$K_d = 0$ 时，公式简化得

$$C_{ref} = C_{ff}$$

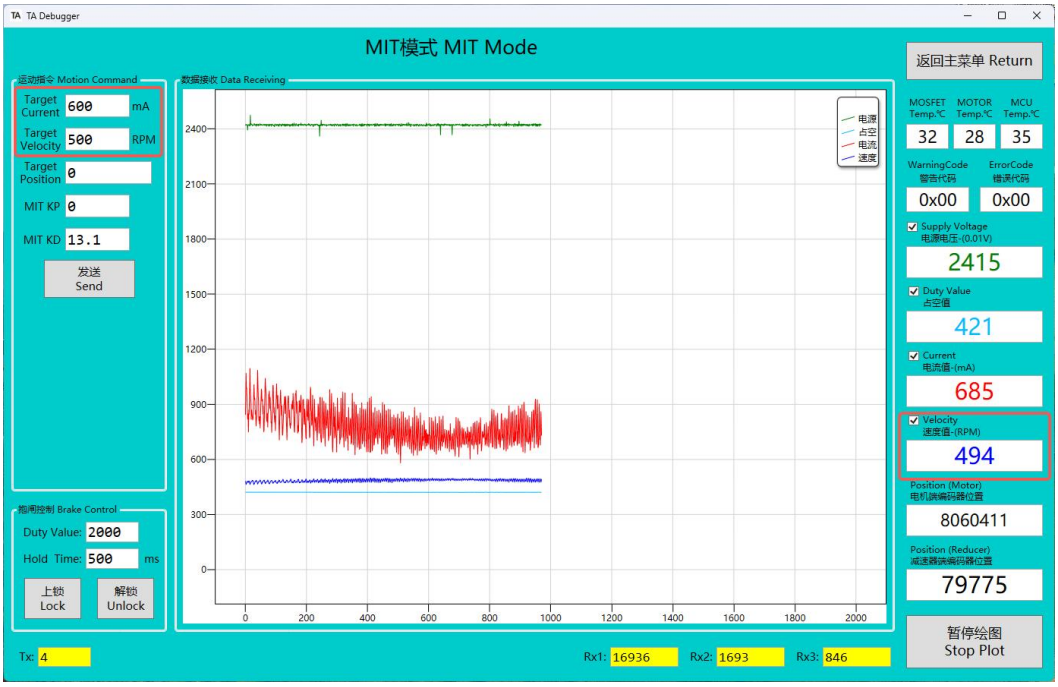
旋转刚度、阻尼都为 0，此时相当于电流模式，可以直接控制相电流：




2. 当$K_p = 0$，$K_d \neq 0$ 时，公式简化得

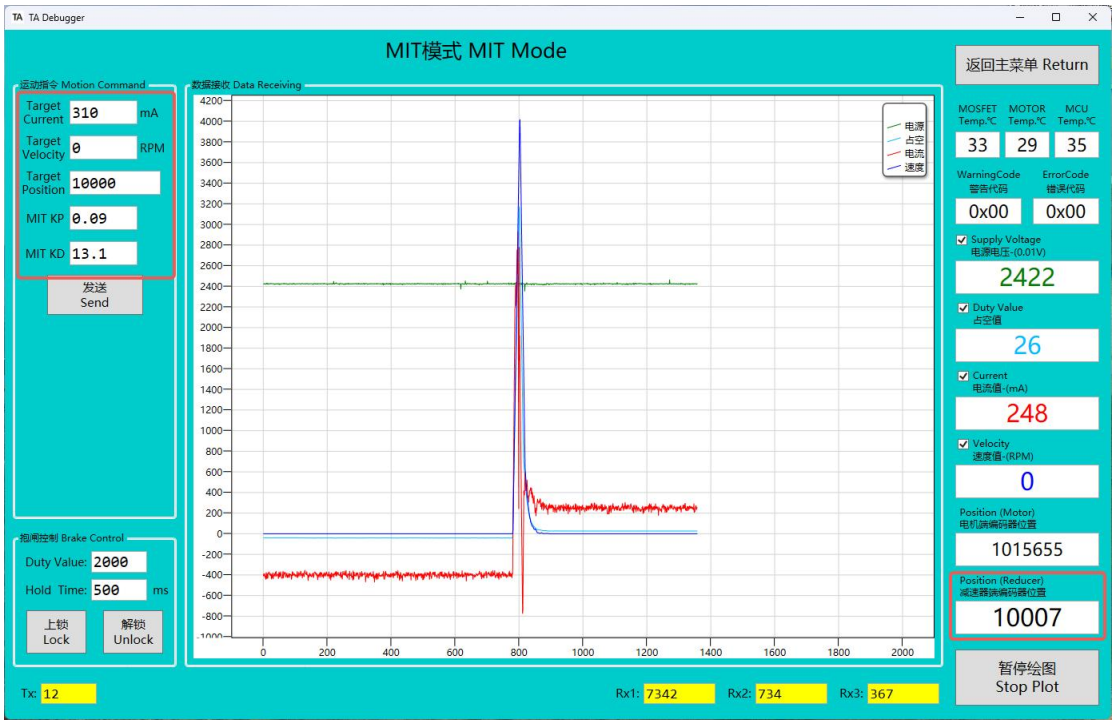
$$C_{ref} = K_d * （V_{des} - d\theta_m） + C_{ff}$$

刚度为 0，阻尼非 0，输入电流（前馈力矩补偿）与速度量可控制旋转速度：

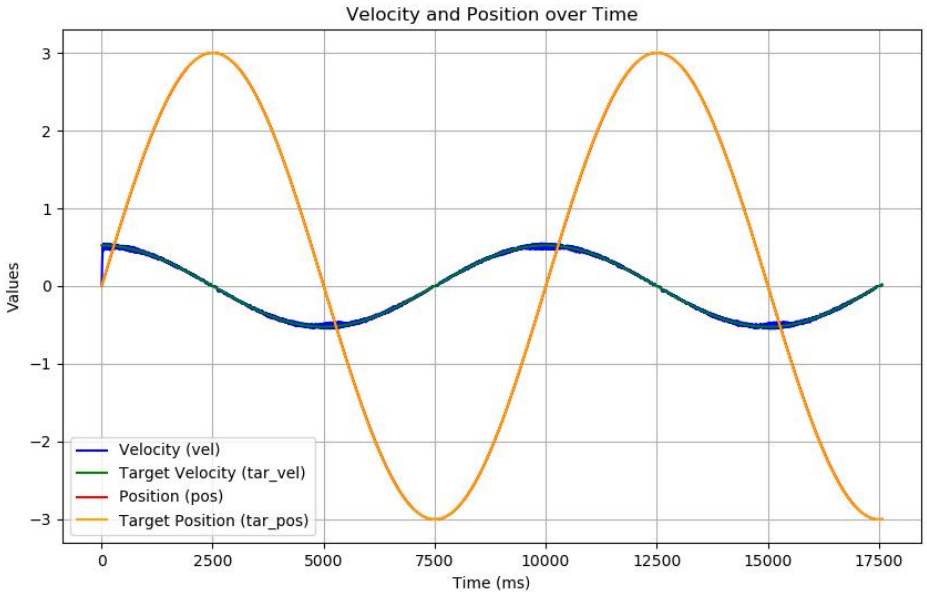


3. 当$K_p \neq 0$，$K_d \neq 0$ 时，有多种情况，这里介绍其中两种：

   1) 当速度量为 0 时，输入电流（前馈力矩补偿）、位置量可以实现定点控制，如图：




   2) 当期望位置$p_{des}$是随时间变化的连续可导函数时，$v_{des}$是$p_{des}$的导数，可以实现**位置和速度跟踪**，实现电机**按预设转速平稳旋转至对应角度**。




   实现原理是将连续运动轨迹离散拆分为多段子轨迹，控制器持续下发实时位置、速度复合指令，从而完成平滑轨迹跟随。

4. 当$K_p \neq 0$，$K_d = 0$ 时，执行器的阻尼为 0，此时执行器将会以目标位置为中心发生震荡，不建议这样使用。

# 6. 版本更新说明

## V20260921

初版发行；